

Otimização

2.4 Método da bisseção

José Firmino Aguilar Madeira

Com f' , basta um ponto?

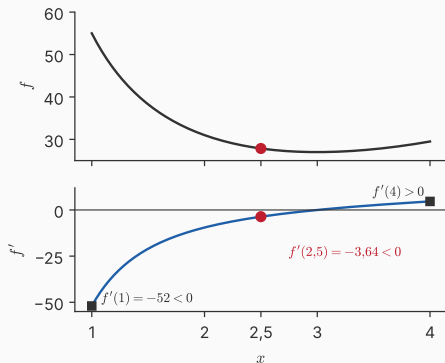
Só com valores de f (2.1–2.2) eram precisos **dois** pontos para eliminar. Com f' : num mínimo interior, $f'(x^*) = 0$.

Podemos fazer a mesma coisa usando só o sinal de f' ?

Exemplo-guia: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$,

$f'(x) = 2x - 54/x^2$. Um só ponto:

$f'(2,5) = 5 - 8,64 = -3,64 < 0$. Em 2,5, f ainda desce, logo $x^* > 2,5$.



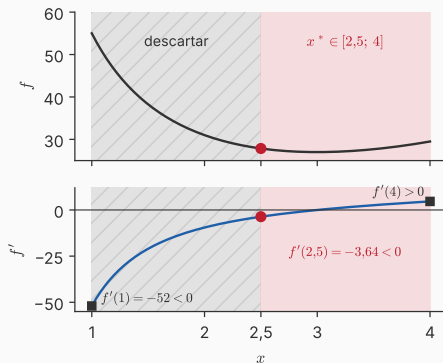
Com f' , basta um ponto?

Só com valores de f (2.1–2.2) eram precisos **dois** pontos para eliminar. Com f' : num mínimo interior, $f'(x^*) = 0$.

Podemos fazer a mesma coisa usando só o sinal de f' ?

Exemplo-guia: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$,
 $f'(x) = 2x - 54/x^2$. Um só ponto:
 $f'(2,5) = 5 - 8,64 = -3,64 < 0$. Em 2,5, f ainda desce, logo $x^* > 2,5$.

Descartou-se $[1; 2,5)$: **metade** do intervalo, com **uma** avaliação de f' .



Com f' , basta um ponto?

Só com valores de f (2.1–2.2) eram precisos **dois** pontos para eliminar. Com f' : num mínimo interior, $f'(x^*) = 0$.

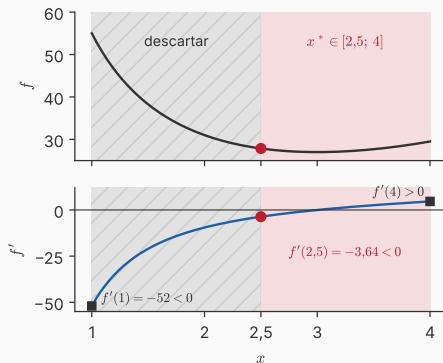
Podemos fazer a mesma coisa usando só o sinal de f' ?

Exemplo-guia: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$,
 $f'(x) = 2x - 54/x^2$. Um só ponto:
 $f'(2,5) = 5 - 8,64 = -3,64 < 0$. Em 2,5, f ainda desce, logo $x^* > 2,5$.

Descartou-se $[1; 2,5)$: **metade** do intervalo, com **uma** avaliação de f' .

Onde pôr o ponto? **No meio**: qualquer que seja o sinal, fica metade.

sinal de f' no ponto médio $\rightarrow$ **bisseção**



Porque é que o sinal chega

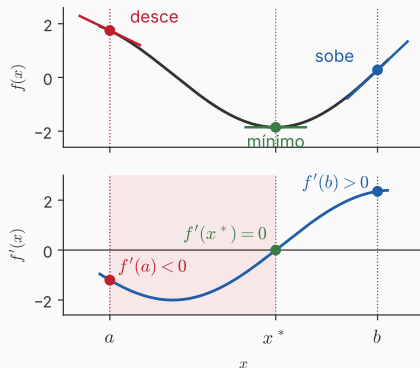
Hipóteses: f' contínua em $[a, b]$,
 $f'(a) < 0 < f'(b)$ e **um único zero**, onde f' muda
de sinal $- \rightarrow +$. Então esse zero é o único mínimo
interior x^* . Em particular, basta f estritamente
convexa com $f'(a) < 0 < f'(b)$.

O sinal de f' num ponto diz **de que lado** está o
mínimo:

- $f'(x) < 0$: f ainda desce $\Rightarrow x^* > x$;
- $f'(x) > 0$: f já sobe $\Rightarrow x^* < x$.

Diz *de que lado*, não *onde*:

$f' = -3,64$ e $f' = -0,0001$ mandam guardar a
mesma metade.



Só $f'(a) < 0 < f'(b)$ garante *pelo menos* um zero;
sem unicidade pode haver vários pontos
estacionários e não sabemos se isolamos o mínimo
pretendido.

Bisseção (sobre f')

Passo 1 Escolher $a < b$ com $f'(a) < 0 < f'(b)$ e $\varepsilon > 0$; fazer $x_1 = a$ e $x_2 = b$.

Passo 2 Fazer $z = \frac{x_1 + x_2}{2}$ e calcular $f'(z)$.

Passo 3 Se $|f'(z)| \leq \varepsilon$, **terminar**: $x^* \approx z$. Senão, se $f'(z) < 0$, fazer $x_1 = z$ (mínimo à direita); se $f'(z) > 0$, fazer $x_2 = z$ (mínimo à esquerda). Voltar ao passo 2.

Atenção: $|f'(z)| \leq \varepsilon$ diz que f é quase plana em z , *não* que z está a menos de ε de x^* . Variante: parar quando $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$ e responder o ponto médio, que garante $|x - x^*| \leq \varepsilon_x/2$.

- Informação de **ordem 1**: usa f' (o sinal, para escolher a metade; o valor, para parar), não usa f .
- Exige $f'(a) < 0 < f'(b)$: verificar antes de começar. Se falha, o mínimo não está enquadrado e a bisseção não se aplica desta forma.
- Custo: **uma avaliação de f' por iteração**. Se f' não está disponível analiticamente, aproxima-se por diferenças finitas (2.6) — duas avaliações de f .

Quantas iterações? E quanto custa cada uma?

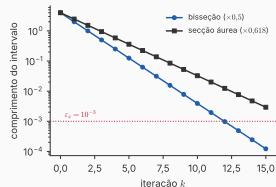
Cada iteração divide o intervalo ao meio: ao fim de k iterações, $x_2 - x_1 = \left(\frac{1}{2}\right)^k (b - a)$. Com a paragem $|f'(z)| \leq \varepsilon$, o número de iterações depende de f : não se sabe à partida. Na variante (parar quando $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$; o ponto médio tem $|x - x^*| \leq \varepsilon_x/2$), sabe-se:

$$k = \left\lceil \log_2 \frac{b - a}{\varepsilon_x} \right\rceil$$

Exemplo

$[a, b] = [0, 2]$, $\varepsilon_x = 10^{-3}$: $\log_2 2000 = 10,97$, logo $k = 11$. Com $\varepsilon_x = 10^{-4}$: $k = 15$.

Cada dígito decimal custa $\log_2 10 \approx 3,3$ iterações (secção áurea: 4,8).



Mas quanto custa por avaliação de f ?

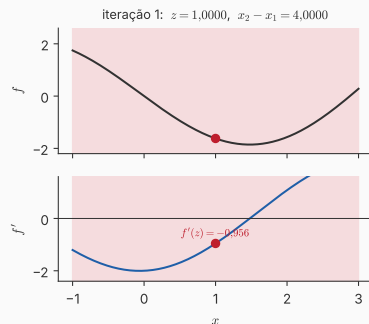
Bissecção: $\times 0,5$ por f' ; secção áurea: $\times 0,618$ por f nova. Com f' por diferenças centrais (2 avaliações de f): $\sqrt{0,5} \approx 0,707$ por avaliação — **pior**.

Conversão de custo, não taxa intrínseca da bissecção; supõe 2 avaliações novas de f por f' , sem reutilização.

Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \checkmark; \quad \varepsilon = 0,03$$

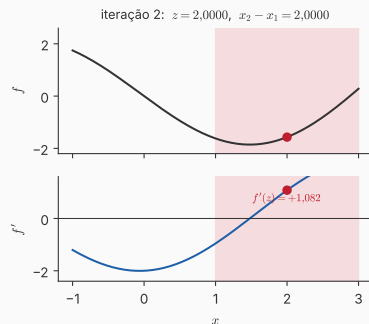
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \checkmark; \quad \varepsilon = 0,03$$

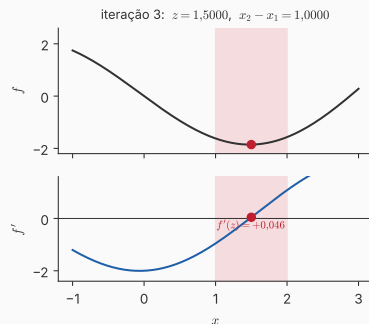
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
2	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \checkmark; \quad \varepsilon = 0,03$$

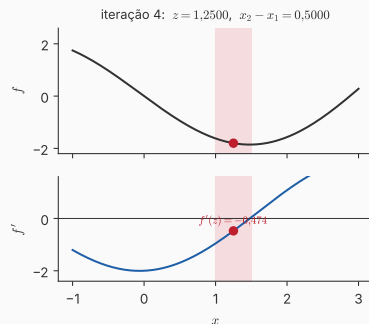
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
2	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823
3	1,0000	2,0000	1,5000	-1,8544	+0,0460



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \checkmark; \quad \varepsilon = 0,03$$

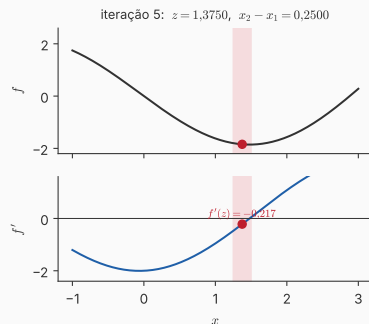
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
2	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823
3	1,0000	2,0000	1,5000	-1,8544	+0,0460
4	1,0000	1,5000	1,2500	-1,8003	-0,4744



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \checkmark; \quad \varepsilon = 0,03$$

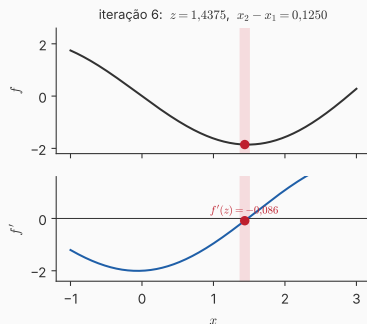
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
2	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823
3	1,0000	2,0000	1,5000	-1,8544	+0,0460
4	1,0000	1,5000	1,2500	-1,8003	-0,4744
5	1,2500	1,5000	1,3750	-1,8436	-0,2172



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \checkmark; \quad \varepsilon = 0,03$$

k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
2	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823
3	1,0000	2,0000	1,5000	-1,8544	+0,0460
4	1,0000	1,5000	1,2500	-1,8003	-0,4744
5	1,2500	1,5000	1,3750	-1,8436	-0,2172
6	1,3750	1,5000	1,4375	-1,8531	-0,0861



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

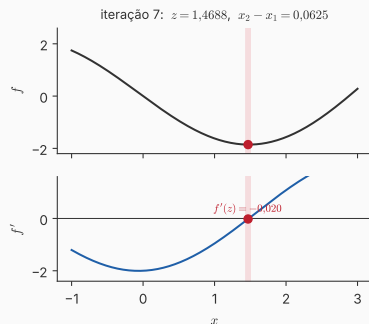
$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \checkmark; \quad \varepsilon = 0,03$$

k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
2	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823
3	1,0000	2,0000	1,5000	-1,8544	+0,0460
4	1,0000	1,5000	1,2500	-1,8003	-0,4744
5	1,2500	1,5000	1,3750	-1,8436	-0,2172
6	1,3750	1,5000	1,4375	-1,8531	-0,0861
7	1,4375	1,5000	1,4688	-1,8548	-0,0201

$|f'(z)| = 0,0201 \leq \varepsilon$: **terminar**, $x^* \approx z = 1,4688$ (exato: 1,4783).

Com $\varepsilon = 0,05$ terminaria já na iteração 3, em $z = 1,5$

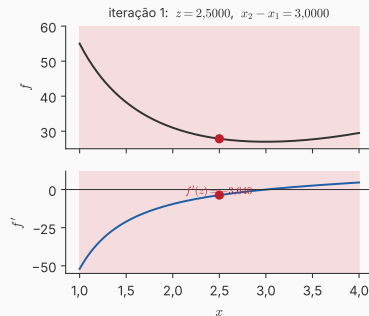
($|f'(z)| = 0,0460$), com erro 0,022.



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$
✓; $\varepsilon = 0,05$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

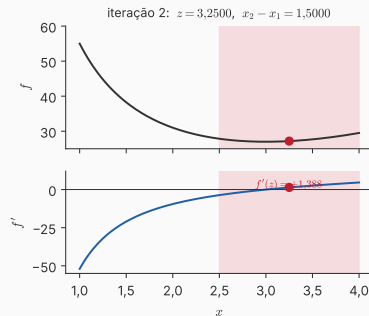
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$
✓; $\varepsilon = 0,05$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

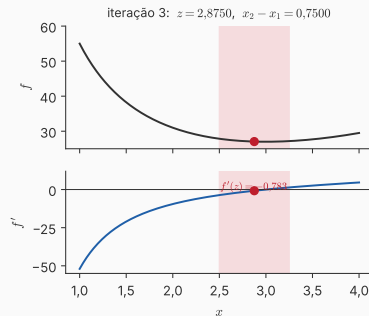
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
2	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$
✓; $\varepsilon = 0,05$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

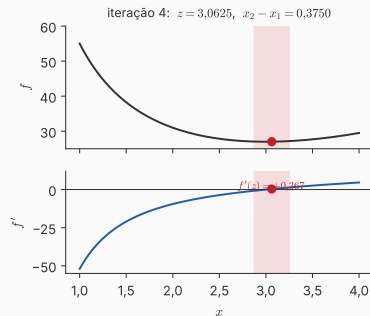
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
2	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876
3	2,5000	3,2500	2,8750	27,0482	-0,7831



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$
✓; $\varepsilon = 0,05$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

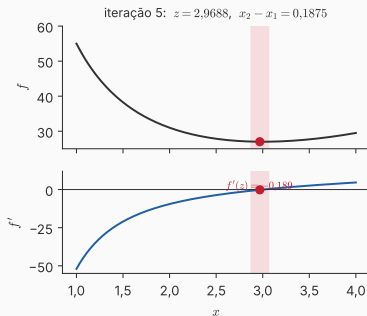
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
2	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876
3	2,5000	3,2500	2,8750	27,0482	-0,7831
4	2,8750	3,2500	3,0625	27,0116	+0,3674



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$
 $\checkmark$; $\varepsilon = 0,05$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

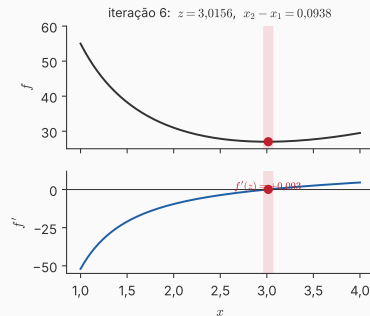
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
2	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876
3	2,5000	3,2500	2,8750	27,0482	-0,7831
4	2,8750	3,2500	3,0625	27,0116	+0,3674
5	2,8750	3,0625	2,9688	27,0030	-0,1895



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$
✓; $\varepsilon = 0,05$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
2	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876
3	2,5000	3,2500	2,8750	27,0482	-0,7831
4	2,8750	3,2500	3,0625	27,0116	+0,3674
5	2,8750	3,0625	2,9688	27,0030	-0,1895
6	2,9688	3,0625	3,0156	27,0007	+0,0933



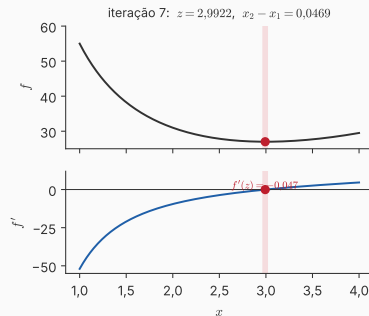
Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$
 $\checkmark$; $\varepsilon = 0,05$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
2	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876
3	2,5000	3,2500	2,8750	27,0482	-0,7831
4	2,8750	3,2500	3,0625	27,0116	+0,3674
5	2,8750	3,0625	2,9688	27,0030	-0,1895
6	2,9688	3,0625	3,0156	27,0007	+0,0933
7	2,9688	3,0156	2,9922	27,0002	-0,0470

$|f'(z)| = 0,0470 \leq \varepsilon$: **terminar**, $x^* \approx z = 2,9922$ (exato: $x^* = 3$).

Variante com 15 reduções: $x_2 - x_1 = 3/2^{15} = 9,2 \times 10^{-5}$; secção áurea, mesmo $[1, 4]$, 15 reduções: $L = 0,0022$, 24 vezes maior (mas só com f). A coluna $f(z)$ é só para leitura: o método não a usa.



Para resolver

Aplique a bissecção com $\varepsilon = 0,01$ e confirme:

$f(x)$	intervalo	iterações	z final	$f(z)$
$x + \frac{31}{x+3}$	$[0, 5]$	6	2,5781	8,1355
$-3 \sin x + \frac{x^2}{8}$	$[0, 4]$	10	1,4492	-2,7153

- No primeiro, verifique analiticamente: $f'(x) = 1 - \frac{31}{(x+3)^2} = 0 \Rightarrow x^* = \sqrt{31} - 3 = 2,5678$. O erro de z é $0,0104 > \varepsilon$: $|f'(z)| \leq \varepsilon$ não garante $|z - x^*| \leq \varepsilon$.
- No segundo ($x^* = 1,4497$), compare com a secção áurea em 2.2 (1,4489, $L_{15} = 0,0029$) e com a variante $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$ com 15 reduções ($4/2^{15} = 1,2 \times 10^{-4}$): ao fim de 15 reduções, qual garante o menor erro?

No computador

O núcleo, em MATLAB ($\text{tol} = \varepsilon$):

```
if ~(df(a)<0 && df(b)>0), error('enquadramento'), end
x1 = a; x2 = b;
while true
    z = (x1 + x2)/2; d = df(z);
    if abs(d) <= tol, break, end    % terminou
    if d < 0
        x1 = z;                    % minimo a direita
    else
        x2 = z;                    % minimo a esquerda
    end
end
x = z;
```

A função completa (Bisection) está no código complementar da UC.

Só usa f' : $n_g = 1$ por iteração, mais $f'(a)$ e $f'(b)$ para verificar o enquadramento ($n_g = k + 2$); $n_f = 0$.

A função completa tem também um número máximo de iterações e, opcional, a variante $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$.

Sem f' analítica, diferenças centrais (2.6), $n_f = 2$ por f' :

```
h = 1e-6;
df = @(x) (f(x+h) - f(x-h)) / (2*h);
```

perto do zero, o **signal** de f' também pode ter ruído numérico — ver 2.6

O QUE DEVE FICAR — 2.4

1. Para um mínimo interior de uma f diferenciável, $f'(x^*) = 0$; sob as hipóteses desta secção, minimizar **equivale** a localizar esse zero.
2. Com f' contínua, $f'(a) < 0 < f'(b)$ e um único zero, o **sinal** no ponto médio diz que metade manter: $f'(z) < 0 \Rightarrow x_1 = z$; $f'(z) > 0 \Rightarrow x_2 = z$. **Termina quando** $|f'(z)| \leq \varepsilon$.
3. $L_k = 2^{-k}L_0$: convergência linear de razão $\frac{1}{2}$; na variante $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$, o número de iterações é previsível, $k = \lceil \log_2(L_0/\varepsilon_x) \rceil$. Uma avaliação de f' por iteração, nenhuma de f (com f' por diferenças centrais, a secção áurea reduz mais por avaliação de f).
4. Para escolher a metade usa só o sinal de f' : **sabe de que lado está o zero, mas não onde**.

A seguir (2.5): e se usarmos também o *valor* de $f'(z)$ e a inclinação de f' , isto é $f''(z)$, para **estimar diretamente onde** está o zero? — o método de Newton–Raphson.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.^a ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Dennis, J. E., Jr., Schnabel, R. B., *Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations*, SIAM (Classics in Applied Mathematics 16), 1996 — cap. 2.

Recursos

- Código complementar: Bisection (paragem $|f'(z)| \leq \varepsilon$; variante $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$); f' por diferenças centrais (df, $h = 10^{-6}$).